
Como organizar uma pesquisa

Graduação e Pós-graduação

Material elaborado com base em notas de aula dos docentes Ana Cristina Barreiras Kochem Vendramin, Daniel Fernando Pigatto e Juliana de Santi - UTFPR Curitiba



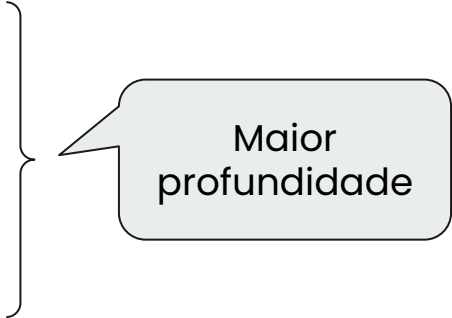
O que vai ser abordado

1. Pesquisa científica e escopo
2. Tipos de produções e onde encontrá-las
3. Mecanismos de busca de artigos e acesso às bases
4. Organizando sua biblioteca de referências
5. Garantindo que um artigo é confiável
6. Edição de texto científico
7. Perfis de pesquisador



O que vai ser abordado

1. Pesquisa científica e escopo
- 2. Tipos de produções e onde encontrá-las**
- 3. Mecanismos de busca de artigos e acesso às bases**
- 4. Organizando sua biblioteca de referências**
- 5. Garantindo que um artigo é confiável**
6. Edição de texto científico
7. Perfis de pesquisador



Maior profundidade

Pesquisa científica e escopo

Fonte: imagem gerada pelo ChatGPT

Qual o tamanho de uma pesquisa?



Fonte: imagem gerada pelo ChatGPT

Etapas metodológicas



Tipos de produções e onde encontrá-las

Tipos de produções

- Artigos de revistas/periódicos
- Artigos de eventos
- Livros e capítulos de livros
- Relatórios técnicos
- Produções técnicas e tecnológicas
- Monografias



Revistas e periódicos

- Maior visibilidade e impacto
- Publicam trabalhos geralmente mais completos
- Avaliação rígida
- Geralmente, recebem submissões em fluxo contínuo
- Custo maior
- Destaque positivo: impacto



Eventos científicos

- Foco na visibilidade local/regional ou de nicho
- Publicam artigos menores, geralmente de trabalhos em andamento
- Têm prazos específicos para as submissões
- Custo menor (+viagem)
- Destaque positivo: networking

Tipos de produções

- Artigos de revistas/periódicos
- Artigos de eventos
- Livros e capítulos de livros
- Relatórios técnicos
- Produções técnicas e tecnológicas
- Monografias

Os artigos podem ser de dois tipos: *revisão* ou *pesquisa original*



Revistas e periódicos

- Maior visibilidade e impacto
- Publicam trabalhos geralmente mais completos
- Avaliação rígida
- Geralmente, recebem submissões em fluxo contínuo
- Custo maior
- Destaque positivo: impacto



Eventos científicos

- Foco na visibilidade local/regional ou de nicho
- Publicam artigos menores, geralmente de trabalhos em andamento
- Têm prazos específicos para as submissões
- Custo menor (+viagem)
- Destaque positivo: networking



Artigo de Survey (Revisão da Literatura / Estado da Arte)

Tipos de artigos

- **Objetivo:**
 - Fazer um levantamento e análise crítica da literatura existente sobre um tema específico.
- **Características:**
 - Não apresenta resultados experimentais próprios;
 - Organiza e compara trabalhos existentes;
 - Aponta lacunas, tendências e direções futuras.



Artigo de Pesquisa Original (Research Article / Full Paper)

Tipos de artigos

- Objetivo:
 - Apresentar contribuições inéditas, como novos métodos, algoritmos, modelos ou experimentos.
- Características:
 - Metodologia detalhada;
 - Resultados e discussões aprofundadas.



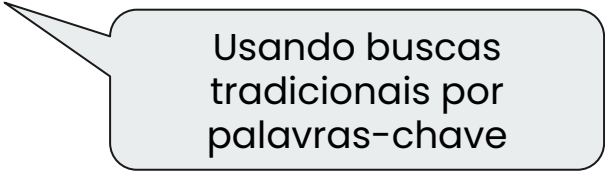
Como buscar essas produções?

- Busca simples
- Análise bibliométrica
- Revisão sistemática e Método PRISMA
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>



Como buscar essas produções?

- **Busca simples**
- Análise bibliométrica
- Revisão sistemática e Método PRISMA
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>

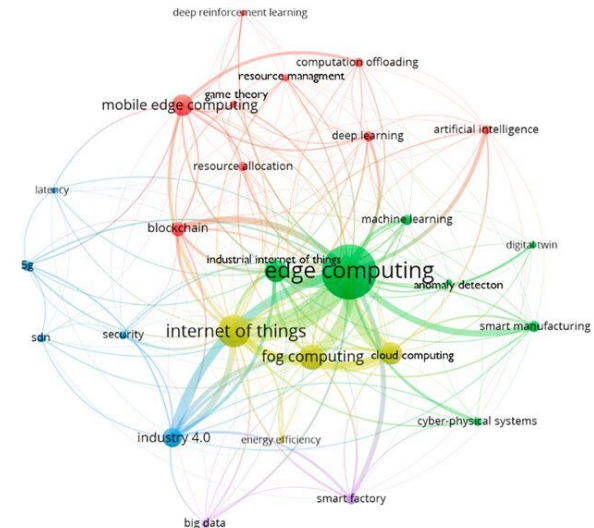


Usando buscas tradicionais por palavras-chave

Como buscar essas produções?

- Busca simples
- **Análise bibliométrica**
- Revisão sistemática e Método PRISMA
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>

Preocupação com quantificação: evolução da quantidade de publicações por ano, concentração em regiões globais etc.

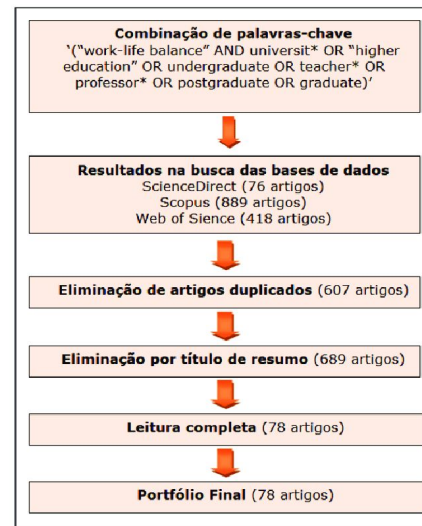


Como buscar essas produções?

- Busca simples
- Análise bibliométrica
- **Revisão sistemática e Método PRISMA**
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>

Strings de busca extremamente bem definidas + critérios de inclusão e exclusão

Foco em **reprodutibilidade**



Como buscar essas produções?

- Busca simples
- Análise bibliométrica
- **Revisão sistemática e Método PRISMA**
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>

Strings de busca extremamente bem definidas + critérios de inclusão e exclusão

Foco em **reprodutibilidade**

Parsifal



Como buscar essas produções?

- Busca simples
- Análise bibliométrica
- **Revisão sistemática e Método PRISMA**
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>

Strings de busca extremamente bem definidas + critérios de inclusão e exclusão

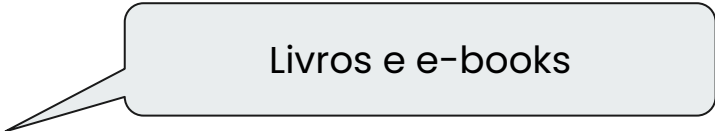
Foco em **reprodutibilidade**

Método PRISMA:
mais rigor no processo e
maior reprodutibilidade



Como buscar essas produções?

- Busca simples
- Análise bibliométrica
- Revisão sistemática e Método PRISMA
- **Busca em bases da biblioteca**
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- Busca por teses e dissertações
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>



Livros e e-books

Como buscar essas produções?

- Busca simples
- Análise bibliométrica
- Revisão sistemática e Método PRISMA
- Busca em bases da biblioteca
 - <https://portal.utfpr.edu.br/biblioteca/bibliotec>
- **Busca por teses e dissertações**
 - <https://bdtd.ibict.br/vufind/>
 - <https://oatd.org/>



Documentos finais de TCCs,
dissertações e teses

Mecanismos de busca de artigos e acesso às bases



Como buscar artigos

Busca direta em bases importantes:

IEEE, Springer, ACM,
SOL (SBC)

Indexadores de diversas bases:

Google Scholar,
Web of Science

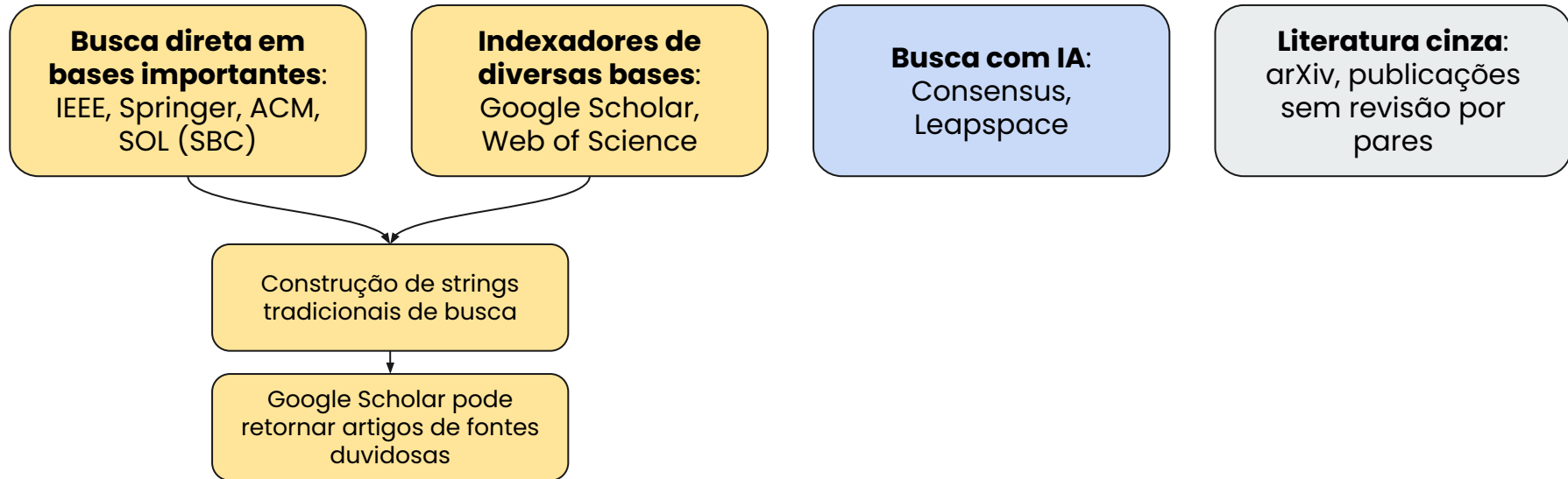
Busca com IA:

Consensus,
Leapspace

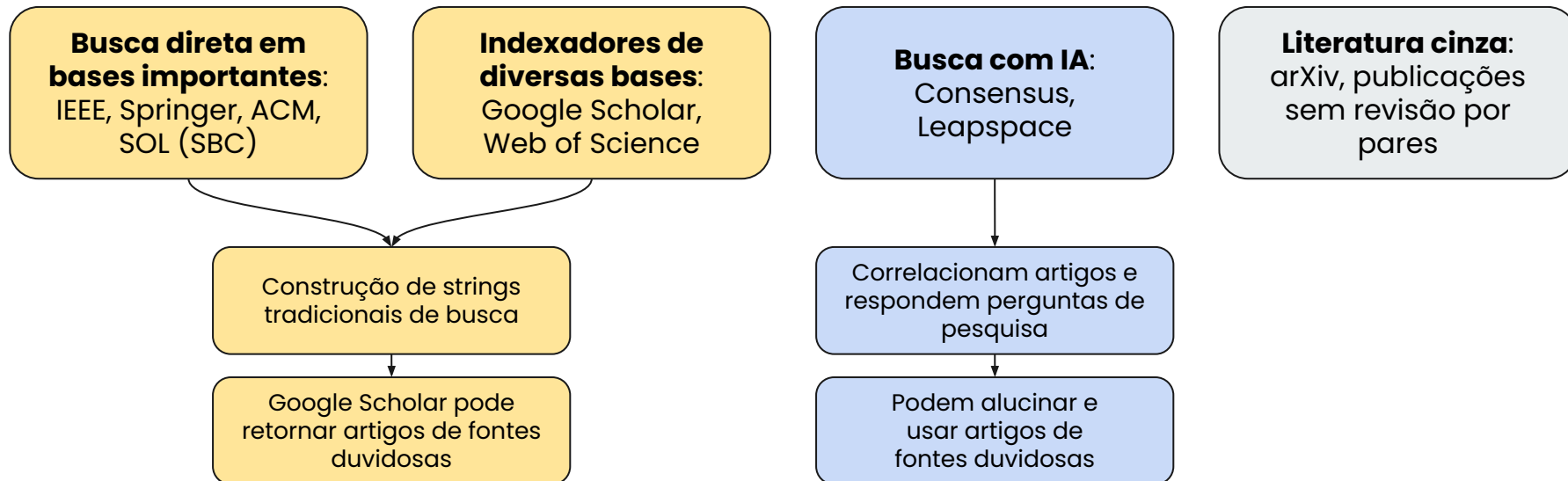
Literatura cinza:

arXiv, publicações
sem revisão por pares

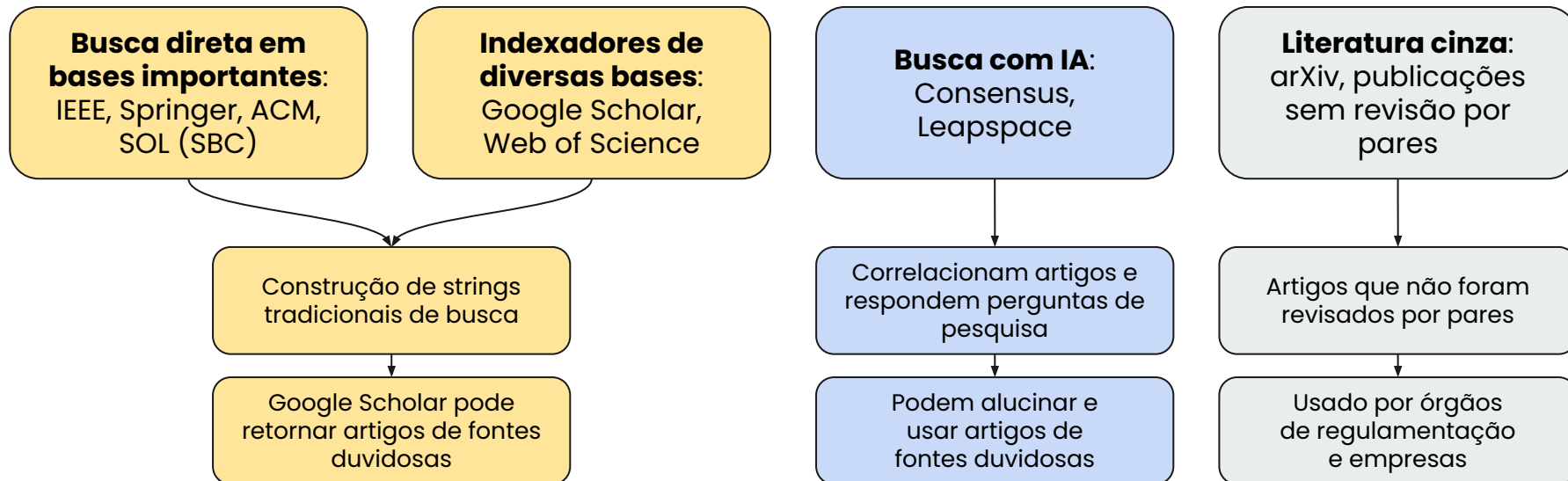
Como buscar artigos



Como buscar artigos



Como buscar artigos





Como acessar artigos

- Na UTFPR:
 - Abra a base desejada, faça as buscas e acesse automaticamente os artigos
 - A UTFPR está conectada à Rede da RNP, que dá acesso às assinaturas da Capes
- Em casa:
 - Acesse o Portal Periódicos Capes, clique em Acesso CAFe e faça login
 - Busque pelo nome da base desejada e acesse via tunelamento
 - Tutorial:
https://ajuda.utfpr.edu.br/servicos_deinfra/acessocapes



Montando uma string de busca

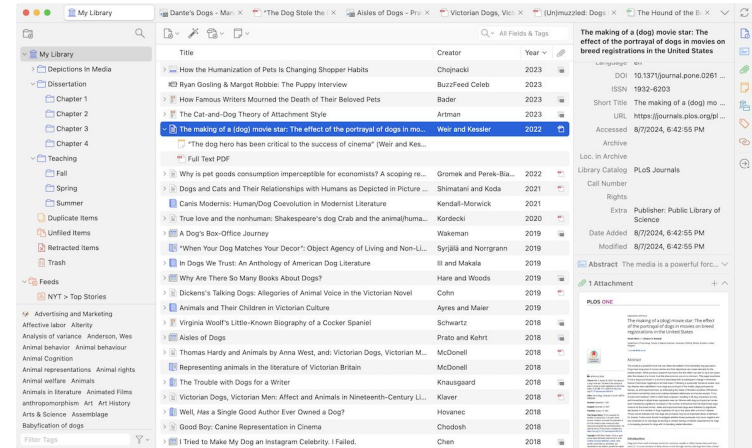
(cybersecurity OR security OR “information security” OR “IT security”) **AND** (“embedded systems” OR cyber-physical systems” OR “constrained devices”) **AND** (AI OR “artificial intelligence”)

Organizando sua biblioteca de referências

Gerenciador de referências: Zotero

- O Zotero é um programa gratuito e de código aberto que funciona como um gerenciador de referências bibliográficas para ajudar em pesquisas acadêmicas.
- Coleta de dados:** salva artigos, livros e páginas da web de forma automática pelo navegador.
- Organização:** guarda todas as fontes em pastas e coleções no computador ou na nuvem.
- Criação de citações:** insere citações no texto e gera listas de referências bibliográficas de forma automática (como nas normas da ABNT).
- Integração:** conecta-se a Microsoft Word/LibreOffice e exporta para Latex.

zotero

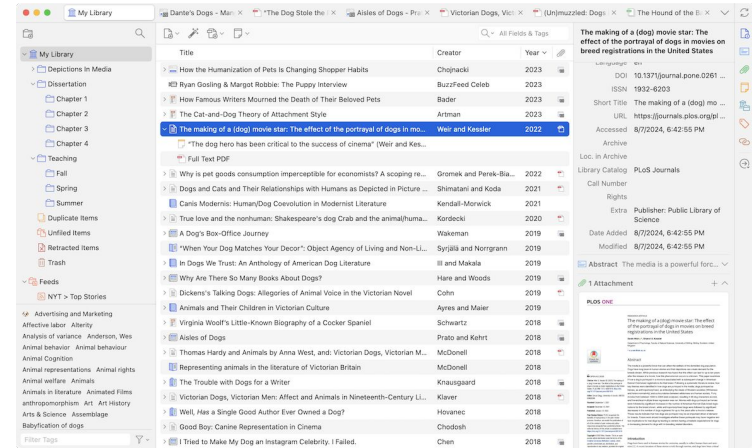


Gerenciador de referências: Zotero

É software open-source e sincroniza com uma nuvem

zotero

- O Zotero é um programa gratuito e de código aberto que funciona como um gerenciador de referências bibliográficas para ajudar em pesquisas acadêmicas.
- Coleta de dados:** salva artigos, livros e páginas da web de forma automática pelo navegador.
- Organização:** guarda todas as fontes em pastas e coleções no computador ou na nuvem.
- Criação de citações:** insere citações no texto e gera listas de referências bibliográficas de forma automática (como nas normas da ABNT).
- Integração:** conecta-se a Microsoft Word/LibreOffice e exporta para Latex.





Como ler um artigo

- Leia o título: está relacionado ao seu tema?
- Leia o resumo/abstract: é relevante para o seu tema de pesquisa?
- Identifique o modelo (matemático ou estatístico)
- Realiza simulação ou emulação?
- Faça um resumo de cada artigo lido:
 - Motivação do artigo;
 - Problema abordado;
 - Soluções ou abordagens propostas;
 - Resultados principais;
 - Conclusões e possíveis limitações.



Como ler um artigo

O Zotero tem um espaço para anotações sobre os artigos, mas você pode usar o que achar melhor

- Leia o título: está relacionado ao seu tema?
- Leia o resumo/abstract: é relevante para o seu tema de pesquisa?
- Identifique o modelo (matemático ou estatístico)
- Realiza simulação ou emulação?
- Faça um resumo de cada artigo lido:
 - Motivação do artigo;
 - Problema abordado;
 - Soluções ou abordagens propostas;
 - Resultados principais;
 - Conclusões e possíveis limitações.

Garantindo que um artigo é confiável



Como garantir que um artigo é confiável

- Eliminar artigos de periódicos e eventos predatórios
- Avaliar o número de citações
- Avaliar a reputação dos autores/grupo de pesquisa
- Observar métricas sobre periódicos e artigos
 - Especialmente Scopus, Web of Science e H5 (para eventos)



Como garantir que um artigo é confiável

- Eliminar artigos de periódicos e eventos predatórios
- Avaliar o número de citações
- Avaliar a reputação dos autores/grupo de pesquisa
- Observar métricas sobre periódicos e artigos
 - Especialmente Scopus, Web of Science e H5 (para eventos)

Se ficar em dúvida, converse com a orientação :)



Como garantir que um artigo é confiável

- Eliminar artigos de periódicos e eventos predatórios
- Avaliar o número de citações
- Avaliar a reputação dos autores/grupo de pesquisa
- Observar métricas sobre periódicos e artigos
 - Especialmente Scopus, Web of Science e H5 (para eventos)

Se ficar em dúvida, converse com a orientação :)

Essas métricas podem ajudar

Edição de texto científico



Edição de texto científico

- Embora seja possível escrever artigos/relatórios em Word e Google Docs, o ideal é fazer em **LaTeX** 😬
- LaTeX é uma linguagem de marcação usada para escrever documentos científicos, técnicos e acadêmicos de alta qualidade tipográfica.



Edição de texto científico

- Embora seja possível escrever artigos/relatórios em Word e Google Docs, o ideal é fazer em **LaTeX** 😞
- LaTeX é uma linguagem de marcação usada para escrever documentos científicos, técnicos e acadêmicos de alta qualidade tipográfica.

O LaTeX é open-source, mas existem ferramentas proprietárias online para edição colaborativa, como o Overleaf e o Prism



Edição de texto científico

- Embora seja possível escrever artigos/relatórios em Word e Google Docs, o ideal é fazer em **LaTeX** 😞
- LaTeX é uma linguagem de marcação usada para escrever documentos científicos, técnicos e acadêmicos de alta qualidade tipográfica.

O LaTeX é open-source, mas existem ferramentas proprietárias online para edição colaborativa, como o Overleaf e o Prism



Prism

A UTFPR tem uma instância da versão open-source do Overleaf:
overleaf.utfpr.edu.br

Perfis de pesquisador

Para criar e deixar sempre atualizados

- Lattes
- ORCID
- OpenAlex
- Researchgate
- Scopus
- ResearcherID
- Google Scholar





Boa pesquisa!

Apresentação elaborada por Daniel Fernando Pigatto com base em notas de aula dos docentes Ana Cristina Barreiras Kochem Vendramin, Daniel Fernando Pigatto e Juliana de Santi – UTFPR Curitiba.